

Proje 3 — AI Bouquet Maker

Projenin Amacı

Bu projede, kullanıcıların anneleri için kişisel bir çiçek buketi tasarlayabildiği bir web uygulaması geliştireceksin.

Kullanıcı:

- Annesi hakkında bazı bilgiler girecek
- Bukete koymak istediği çiçekleri seçecek
- Bir stil seçecek
- **Generate** butonuna basacak
- fal.ai üzerinden üretilen buketi görececek
- Görseli indirebilecek
- Üretilen buket bilgileri veritabanına kaydedilecek

Bu projede şunları öğreneceksin:

- Formdan veri almayı
- Harici bir API kullanmayı
- `.env` ve `.gitignore` ile API anahtarı korumayı
- Yapay zekâya uygun bir prompt oluşturmayı
- Veritabanına veri kaydetmeyi
- Yeni bir ürünü GitHub'a koyup Vercel ile deploy etmeyi

The screenshot displays the 'AI Bouquet Maker' web application. The header features a logo and the title 'AI Bouquet Maker' with the subtitle 'Design a personalized bouquet for your mom'. A progress bar at the top right indicates 'AI Generation' is complete with the message 'Your bouquet is ready!'. The main form is divided into five sections: 1. 'For whom?' with a text input containing 'Mom'. 2. 'Why are you sending it?' with a text input containing 'Because she always supports me.' and a character count of 34/200. 3. 'How would you describe her?' with a text input containing 'Warm, elegant, cheerful, and caring.' and a character count of 38/200. 4. 'Choose flowers' with a grid of flower icons: Roses, Tulips, Lavender, Daisies, Peonies, Hydrangeas, and Sunflowers. 5. 'Choose a style' with buttons for Elegant, Romantic (selected), Minimal, Colorful, and Luxury. A large purple 'Generate Bouquet' button is at the bottom of the form. To the right, a large image shows a generated bouquet of pink roses, tulips, and lavender. Below the image is a 'Your Bouquet Summary' section listing the selected flowers (Roses, Tulips, Lavender, Daisies, Peonies) and style (Romantic). At the bottom right, there are 'Generate Again' and 'Download' buttons.

Görev Tanımı

Anneler için kişiselleştirilmiş yapay zekâ buketleri oluşturan bir web uygulaması geliştir.

Kullanıcı uygulamada şu adımları tamamlamalı:

1. Annesi için kısa bilgiler girmeli
2. Bukette olmasını istediği çiçekleri seçmeli
3. Bir stil seçmeli
4. **Generate Bouquet** butonuna basmalı
5. Oluşturulan buketi görmeli
6. Buketi indirebilmeli
7. İsterse tekrar oluşturabilmeli

Kullanıcıdan Alınacak Bilgiler

Formda şu alanlar bulunmalı:

1. Kimin için?

Bu proje sadece anne için olacak.

Örnek alan: **Bu buketi kimin için hazırlıyorsun?** Varsayılan değer: **Annem**

2. Neden gönderiyorsun?

Kullanıcı annesi için neden buket hazırladığını yazmalı.

Örnek: Bana her zaman destek olduğu için.

3. Onu nasıl tarif edersin?

Kullanıcı annesini birkaç kelime veya kısa cümleyle anlatmalı.

Örnek: Neşeli, zarif, sıcak ve sakin biri.

4. Çiçek seçimi

Kullanıcı istediği kadar çiçek seçebilmeli.

Önerilen seçenekler: Gül, Lale, Papatya, Ayçiçeği, Lavanta, Zambak, Orkide, Şakayık, Karanfil, Sümbül, Nergis, Menekşe, Gardenya, Yasemin, Beyaz gül, Kır çiçekleri

5. Stil seçimi

Kullanıcı bir stil seçmeli.

Seçenekler:

- Zarif
- Renkli
- Minimal
- Romantik
- Doğal
- Lüks
- Vintage

Uygulamanın Akışı

Temel akış şu şekilde olmalı:

Kullanıcı formu doldurur

- Frontend bilgileri backend'e gönderir
- Backend fal.ai API'sine uygun prompt hazırlar
- fal-ai/flux/schnell modeli buketi üretir
- Sonuç kullanıcıya gösterilir
- Sonuç Supabase'e kaydedilir

Kullanılacak Yapay Zekâ Modeli

Bu projede fal.ai üzerinden şu model kullanılacak:

fal-ai/flux/schnell

Bu model backend tarafından çağrılmalı.

Frontend doğrudan fal API'sine bağlanmamalıdır.

fal.ai Erişimi

Her öğrenci fal.ai hesabı oluşturacak.

fal tarafından verilen **\$25'lik kupon kodu** öğrencilerle paylaşılacak.

Öğrenciler bu kuponu kendi hesaplarında **claim** ederek kredilerini tanımlayacak.

Daha sonra kendi API anahtarlarını alıp projede kullanacaklar.

API anahtarı `.env` dosyasında saklanmalı:

FAL_KEY=...

`.env` dosyası `.gitignore` içinde bulunmalı

Prompt Mantığı

Kullanıcının girdiği bilgiler doğrudan ham şekilde gönderilmemeli. Backend bu bilgileri birleştirip iyi bir üretim prompt'una dönüştürmeli.

Örnek mantık:

- Alıcı: anne
- Neden: bana her zaman destek oluyor
- Tarif: zarif, neşeli, sıcak
- Çiçekler: gül, lavanta, papatya
- Stil: romantik

Bunlardan şu tür bir prompt üretilir:

Create a beautiful flower bouquet for a mother. Include roses, lavender, and daisies. The bouquet should feel warm, elegant, and cheerful. Style: romantic. Make it visually pleasing, professionally arranged, detailed, soft lighting, high-quality floral composition.

Sonuç Ekranı

Buket üretildikten sonra kullanıcıya şu bilgiler gösterilmeli:

- Üretilen buket görseli
- Seçilen çiçekler
- Seçilen stil
- Annesi için yazdığı kısa açıklama

Ayrıca iki buton olmalı:

- **Tekrar oluştur**
 - **İndir**
-

Supabase Kullanımı

Bu proje ile birlikte ilk kez **database** de kullanacağız.

Her üretilen buket Supabase'e kaydedilmeli.

Örnek olarak şu bilgiler saklanabilir:

- `id`
- `recipient` → anne
- `reason`
- `description`
- `flowers`
- `style`
- `image_url`
- `created_at`

Amaç:

- Üretilen verinin sadece ekranda kalmadığını göstermek
- API sonucu geldikten sonra bunu veritabanına kaydetmeyi öğretmek

Not: Önceki üretimleri listelemek önemli.

Arayüzde Bulunması Gerekenler

Uygulamada en az şu bölümler bulunmalı:

1. Başlık alanı
 - Örnek: **AI Bouquet Maker**
2. Kısa açıklama
 - Örnek: **Annene özel bir buket tasarla.**
3. Form alanları
 - Neden gönderiyorsun?
 - Onu nasıl tarif edersin?
 - Çiçek seçimi
 - Stil seçimi
4. Generate butonu
5. Geçmiş üretilen buketler
6. Loading durumu
 - Örnek: **Buket hazırlanıyor...**
7. Hata durumu
 - Örnek: **Bir hata oluştu. Lütfen tekrar dene.**
8. Sonuç alanı
 - Üretilen buket görseli

- Tekrar oluştur butonu
 - İndir butonu
9. Mobil uyumlu tasarım
-

Teknik Gereksinimler

Bu proje:

- Yeni bir repo olarak hazırlanmalı
 - Visual Studio Code ve Claude Code ile geliştirilmeli
 - Localhost'ta çalışmalı
 - fal.ai API'sini backend üzerinden kullanmalı
 - Supabase'e veri kaydetmeli
 - GitHub'a push edilmeli
 - Vercel ile deploy edilmeli
 - Masaüstü ve mobilde düzgün çalışmalı
-

Git ve Deploy

Projeyi yeni bir repo olarak başlat.

Önemli aşamalarda commit at:

```
git add .  
git commit -m "ilk bouquet maker sürümü"  
git push origin main
```

Vercel'e deploy ederken gerekli environment variable'ları eklemeyi unutma:

```
FAL_KEY  
SUPABASE_URL  
SUPABASE_ANON_KEY
```

Zorunlu Gereksinimler

Tamamlanmış projede şunlar bulunmalıdır:

1. Yeni bir repo oluşturulmuş olmalı
2. Kullanıcı annesi için buket hazırlayabilmeli
3. Neden gönderdiğini yazabilmeli
4. Annesini tarif edebilmelidir
5. Birden fazla çiçek seçebilmelidir

6. Bir stil seçebilmelidir
7. Uygulama `fal-ai/flux/schnell` modelini kullanmalıdır
8. API çağrısı backend üzerinden yapılmalıdır
9. `FAL_KEY` `.env` içinde saklanmalıdır
10. `.env`, `.gitignore` içinde bulunmalıdır
11. Geçmiş üretilen buketleri görebilmelidir.
12. Loading ve hata durumları gösterilmelidir
13. Üretilen görsel kullanıcıya gösterilmelidir
14. Kullanıcı görseli indirebilmelidir
15. Kullanıcı tekrar oluşturabilmelidir
16. Üretilen veri Supabase'e kaydedilmelidir
17. Proje GitHub'a push edilmelidir
18. Proje Vercel'e deploy edilmelidir
19. Uygulama mobilde düzgün çalışmalıdır